

Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου (Ιουνίου) 2023
Συστήματα Επικοινωνιών (Κ21)
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
Διδάσκων: Επικ. Καθ. Γεώργιος Χ. Αλεξανδρόπουλος

ΘΕΜΑ 1 (30%)

Ερωτήσεις επισημάνσης "Σωστό" ή "Λάθος" με απαραίτητη την αιτιολόγηση:

- Η ισχύς του σήματος $x(t) = A \cos(2\pi f_1 t) + B \cos(2\pi f_2 t)$ για $f_1 \neq f_2$ είναι $0.5 (A^2 + B^2)$. (5%)
- Εστω τυχαία διαδικασία θερμικού θορύβου με φασματική πυκνότητα ισχύος $S(f) = \frac{N_0}{2}$, $f \in (-\infty, \infty)$, η οποία τροφοδοτεί ιδανικό ζωνοπερατό φίλτρο ΓΧΑ εύρους ζώνης $B = 2W$. Η ισχύς της τυχαίας διαδικασίας στην έξοδο του φίλτρου είναι WN_0 . (5%)
- Η επιλογή υψηλής συχνότητας φέροντος για συστήματα αναλογικών επικοινωνιών είναι προβληματική μιας και συνεπάγεται υψηλή συχνότητα Nyquist: η συχνότητα Nyquist για διαμορφωμένο σήμα με συχνότητα φέροντος f_c προκύπτει ως $f_s = 2f_c$. (5%)
- Στην περίπτωση διαμόρφωσης συμβατικού AM με δείκτη διαμόρφωσης μεγαλύτερο ή ίσο της μονάδας είναι αδύνατη η τέλεια αποδιαμόρφωση με οποιαδήποτε τεχνική. (5%)
- Η ισχύς ενός διαμορφωμένου κατά FM σήματος εξαρτάται από την ευαισθησία συχνότητας. (5%)
- Ένας σταθμός εκπέμπει ταυτόχρονα πολλαπλά σήματα πληροφορίας, το καθένα με εύρος ζώνης W , χρησιμοποιώντας πολυπλεξία με διαίρεση συχνότητας και διαμόρφωση συμβατικού AM. Για την αποφυγή επικαλύψεων ανάμεσα στα επιμέρους φασματικά περιεχόμενα αρκεί οι συχνότητες φερόντων των διαμορφωμένων σημάτων να απέχουν περισσότερο από W . (5%)

ΘΕΜΑ 2 (30%)

Το σήμα πληροφορίας βασικής ζώνης $z(t)$ έχει ενέργεια E_z , πραγματικό φάσμα $Z(f)$ με εύρος ζώνης W κι εκπέμπεται χρησιμοποιώντας διαμόρφωση DSB-AM-SC μέσω φέροντος μοναδιαίου πλάτους και συχνότητας $f_c \gg W$. Το σύστημα επικοινωνίας λειτουργεί χωρίς την παρουσία θορύβου και χωρίς την παρουσία εμποδίων στη διάδοσή του.

- Να υπολογιστεί η ενέργεια του διαμορφωμένου σήματος ως συνάρτηση του E_z . (10%)
- Το λαμβανόμενο σήμα στο δέκτη πολλαπλασιάζεται με το σήμα $\cos(2\pi f_c t)$ και κατόπιν περνά από ιδανικό χαμηλοπερατό φίλτρο ΓΧΑ εύρους ζώνης W . Να υπολογιστεί η ενέργεια του σήματος στην έξοδο του φίλτρου ως συνάρτηση του E_z . (10%)
- Να υπολογιστεί η έξοδος του χαμηλοπερατού φίλτρου αν το λαμβανόμενο σήμα στο δέκτη πολλαπλασιαστεί με το σήμα $\sin(2\pi f_c t + \theta)$. Επίσης, να υπολογιστεί η ενέργειά του ως συνάρτηση του E_z κι ο λόγος αυτής ως προς την ενέργεια του προηγούμενου ερωτήματος. Ποιος ο ρόλος του θ στην ενέργεια του σήματος στην έξοδο του φίλτρου και ποια η τιμή του ώστε να προκύψει τέλεια αποδιαμόρφωση; Να θεωρηθεί ότι $\theta \in [0, \pi]$. (5%+3%+2%)

ΘΕΜΑ 3 (20%)

Έστω τα σήματα πληροφορίας $m_i(t) = \alpha_i \cos(2\pi f_{m_i} t)$ με $i = 1, 2, \dots, I$ τα οποία εκπέμπονται ταυτόχρονα μέσω διαμόρφωσης FM από I διαφορετικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν διαφορετικές συχνότητες φερόντων ($f_{c,i}$) και διαφορετικούς δείκτες διαμόρφωσης (β_i).

- α. Θεωρώντας ότι οι παρεμβολές αμελητέας ισχύος είναι μηδενικές, να προσδιοριστεί η αναγκαία συνθήκη μηδενικών παρεμβολών ανάμεσα στους γειτονικούς σταθμούς ως συνάρτηση του δείκτη διαμόρφωσης σε κάθε σταθμό και της συχνότητας κάθε σήματος πληροφορίας. (10%)
- β. Έστω το σήμα $x_1(t)$ το οποίο προκύπτει από τη διαμόρφωση κατά FM του σήματος $m_1(t) = \alpha_1 \cos(2000\pi t)$ κι έχει ενεργό εύρος ζώνης $B = 8$ KHz. Για την αποφυγή των παρεμβολών ανάμεσα στους γειτονικούς σταθμούς επιλέγεται ο υποδιπλασιασμός του ενεργού εύρους ζώνης του $x_1(t)$ χωρίς, όμως, να μεταβληθεί η συχνότητα του $m_1(t)$ κι η ευαισθησία συχνότητας της διαμόρφωσης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, τι θα συμβεί στο πλάτος του $m_1(t)$; (10%)

ΘΕΜΑ 4 (20%)

Έστω το σήμα πληροφορίας $m_1(t) = 0.1 \operatorname{sinc}(10^5 t)$ με εύρος ζώνης W το οποίο διαμορφώνεται κατά στενής ζώνης PM μέσω του φέροντος $c_1(t) = A_c \cos(2\pi f_c t)$ με $f_c > W$.

- α. Να υπολογιστεί το φάσμα του διαμορφωμένου σήματος ως συνάρτηση της ευαισθησίας φάσης του διαμορφωτή και των χαρακτηριστικών του φέροντος. (5%)
- β. Για την περίπτωση $f_c = 1$ MHz λαμβάνει χώρα λήψη με υπερετεροδύνο δέκτη, ο οποίος χρησιμοποιεί τοπικό ταλαντωτή συχνότητας $f_l = 600$ KHz κι ενδιάμεση συχνότητα $f_{IF} = 1.6$ MHz. Να βρεθεί η προκύπτουσα εικονική συχνότητα και να προσδιοριστεί το φάσμα των συχνοτήτων το οποίο πρέπει να αποκοπεί από το φίλτρο RF του δέκτη. (5%+5%)
- γ. Το σήμα πληροφορίας $m_2(t) = \cos(2\pi f_{m_2} t)$ διαμορφώνεται κατά FM (ώστε να δημιουργηθεί το νέο σήμα $z(t)$) μέσω του φέροντος $c_2(t) = A_c \cos(4.2 \times 10^6 \pi t)$. Αν η δεύτερη αρμονική από τα δεξιά του διαμορφωμένου σήματος $z(t)$ ταυτίζεται με την εικονική συχνότητα του προηγούμενου ερωτήματος, να υπολογιστεί η συχνότητα f_{m_2} . (5%)